

PROMPT UTILIZADO MANUAL TÉCNICO

Crea un manual técnico con el título "MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE "

El manual debe tener un estilo profesional, claro, ordenado y fácil de comprender. El objetivo es que una persona con conocimientos básicos pueda comprender qué es una computadora, reconocer sus principales componentes y entender cómo realizar un mantenimiento preventivo básico de forma segura.

- El contenido debe estar enfocado específicamente en una computadora portátil (laptop).
- Incluye recomendaciones de seguridad y prevención de descargas electrostáticas (ESD).
- El contenido debe ser suficientemente completo para funcionar como un manual, pero sin convertirse en un documento excesivamente técnico.

1. PORTADA

- Nombre de la universidad: Universidad de San Carlos de Guatemala
- Carrera: Ingeniería en Ciencias y Sistemas
- Curso: Prácticas Iniciales
- Título: "MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE "

2. INTRODUCCIÓN

Explica brevemente el propósito del manual y qué aprenderá el usuario mediante este documento.

3. ¿QUÉ ES UNA COMPUTADORA?

Una computadora es un dispositivo electrónico programable capaz de recibir datos, procesarlos mediante instrucciones, almacenarlos y generar información. Para realizar estas funciones, utiliza componentes de hardware y software que funcionan de manera coordinada.

4. COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA LAPTOP

Explica de manera breve y sencilla la función de:

- Procesador
- Memoria RAM

- Unidad de almacenamiento SSD/NVMe
- Tarjeta madre
- Sistema de enfriamiento
- Batería

5. ¿QUÉ ES EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO?

Define qué es el mantenimiento preventivo de una computadora y explica de forma sencilla cuál es su importancia.

- Mantener limpio el equipo.
- Favorecer una adecuada refrigeración.
- Conservar el buen funcionamiento del equipo.
- Reducir la posibilidad de problemas causados por polvo o suciedad.
- Prolongar la vida útil de los componentes.

Explica brevemente la diferencia entre mantenimiento preventivo y correctivo.

6. MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Utiliza los siguientes materiales:

- Destornilladores
- Espátula de palanca
- Brocha
- Aire comprimido
- Alcohol isopropílico
- Pasta térmica

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN ESD

- Apagar completamente la laptop antes de comenzar.
- Desconectar el cargador.
- Trabajar en una superficie limpia, estable y organizada.
- Utilizar protección contra descargas electrostáticas cuando sea posible.
- Evitar tocar directamente los contactos de los componentes.
- No forzar piezas ni conectores.
- Mantener líquidos alejados de los componentes.
- Utilizar correctamente las herramientas.
- Organizar los tornillos para facilitar el posterior ensamblaje.

8. PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Paso 1: Retirar la tapa inferior. Explicar que se deben retirar los tornillos con un destornillador y recomendar tomar una fotografía o mantenerlos organizados para recordar su posición. Explicar que se debe utilizar una espátula de palanca con cuidado y que el método de apertura puede variar según el modelo de laptop.
- Paso 2: Identificar y retirar cuidadosamente el sistema de enfriamiento. Explicar brevemente la función del ventilador y el disipador.
- Paso 3: Retirar cuidadosamente los módulos de memoria RAM para realizar su limpieza.
- Paso 4: Limpiar el ventilador.
- Primero utilizar un brocha y posteriormente aire comprimido. Indicar que se recomienda sujetar las aspas del ventilador durante el uso del aire comprimido para evitar que giren libremente a una velocidad excesiva.
- Paso 5: Limpiar los módulos de memoria RAM con una brocha, evitando tocar directamente sus contactos.
- Paso 6: Retirar la pasta térmica anterior del procesador utilizando alcohol isopropílico y un paño limpio.
- Paso 7: Limpiar los residuos de pasta térmica del disipador y retirar el polvo restante con una brocha.
- Paso 8: Aplicar pasta térmica nueva sobre la superficie metálica del procesador, explicando brevemente su función.
- Paso 9: Volver a instalar el disipador, el ventilador y la memoria RAM, verificando que queden correctamente colocados.
- Paso 10: Realizar una limpieza adicional de la tapa y del ventilador utilizando los materiales disponibles de manera adecuada.
- Paso 11: Volver a colocar la tapa inferior y los tornillos correspondientes.
- Paso 12: Encender la laptop y comprobar que el equipo funciona correctamente después del mantenimiento.

9. RECOMENDACIONES

Incluye recomendaciones prácticas para el usuario

- Realizar mantenimiento preventivo periódicamente.
- Mantener libres de polvo las zonas de ventilación.

- No utilizar la laptop sobre superficies que bloqueen la ventilación.
- Mantener el equipo en un ambiente limpio.
- No aplicar líquidos directamente sobre los componentes.
- No forzar piezas durante el desmontaje.
- Organizar los tornillos durante el procedimiento.
- Tomar fotografías antes de desmontar componentes cuando sea necesario.

PROMPT UTILIZADO TRIFOLIAR

Utiliza el contenido del manual técnico anterior como base y conviértelo en un trifoliar sintético, profesional y visual dirigida al usuario final. No copies el manual completo, resume la información más importante.